MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO FÍSICA — AULA 0.7

Como um gráfico conta uma história que a tabela esconde?

> *Este curso tem 121 aulas e apenas duas ferramentas matemáticas. Você vai conhecer as duas nas próximas páginas — e depois disso, nunca mais vai precisar decorar uma fórmula.*

Aula 0.7 — Como um gráfico conta uma história que a tabela esconde?

A ÂNCORA

Você acabou de correr. O aplicativo do celular cospe uma tabela:

min	0	5	10	15	20	25
km percorridos	0,0	0,9	1,8	2,7	2,7	3,6

Olhe essa tabela por dez segundos. O que ela te diz? Números. Uma pilha de números que sobem. Nada mais.

Agora eu te digo algo que está escondido ali dentro, e que você não viu: **você parou de correr por cinco minutos inteiros.** Provavelmente para atender uma mensagem, tomar água ou amarrar o tênis. E antes disso você mantinha um ritmo absolutamente constante — o mesmo ritmo, minuto após minuto, com precisão de máquina.

Nada disso está escrito na tabela. Mas está **desenhado** nela. E basta plotar os pontos para que a informação salte da folha:

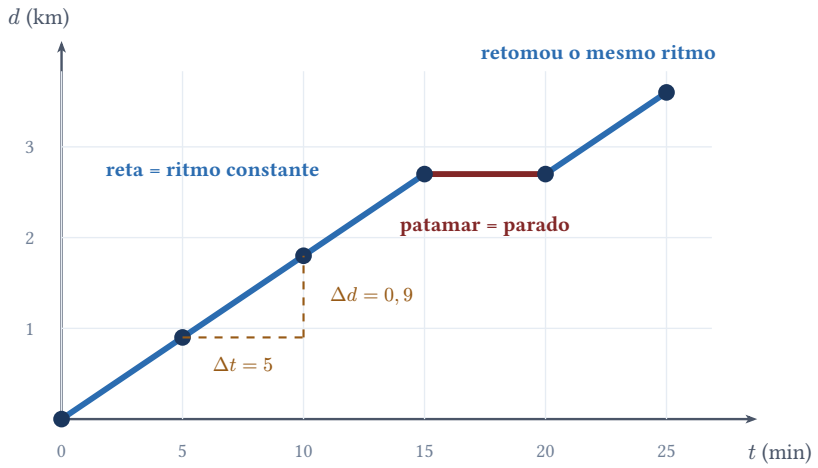


Fig. 1 — O patamar horizontal é a assinatura visual da **pausa**: o tempo avança, a distância não. E as duas retas azuis têm exatamente a mesma inclinação — prova de que o ritmo depois da pausa é idêntico ao de antes. Nenhuma dessas duas conclusões é legível na tabela.

A tabela guarda os dados. O gráfico revela o comportamento.

A DESCONSTRUÇÃO

Você aprendeu, desde a sétima série, que gráfico é **ilustração**. Um enfeite. O lugar onde a informação já conhecida é redesenhada bonitinho para a apresentação de trabalho.

Está invertido. Nesta disciplina, o gráfico é **instrumento de medida**. Ele não ilustra a Física: ele **contém** a Física, e você vai extraí-la dali com duas operações — as mesmas duas, sempre.

E há um segundo erro, mais grave, que custa pontos em toda prova de Física. Quando você vê um gráfico, seu instinto é ler **pontos**: "no minuto 10, ele estava no km 1,8". Isso é ler o gráfico como se ele fosse uma tabela desenhada — você jogou fora exatamente aquilo que o gráfico tem de único.

> *Ler um ponto é ler a tabela. A informação que só o gráfico tem está em duas coisas que **nenhum ponto isolado possui**: o quanto a linha **sobe** e o quanto de espaço ela **varre**.*

Inclinação e área. É isso. E a razão de você estar lendo este capítulo antes de qualquer equação de movimento é brutalmente prática: **quase toda fórmula deste curso vai nascer de uma dessas duas leituras.** Você não vai decorar; vai reconstruir.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Ferramenta nº 1 — a inclinação: quão rápido algo muda

Inclinação (também chamada de **coeficiente angular** ou, na linguagem do curso, **taxa de variação**) é uma divisão:

$$\text{inclinação} = \frac{\Delta \text{ grandeza do eixo vertical}}{\Delta \text{ grandeza do eixo horizontal}}$$

E aqui está o truque que resolve tudo — o truque que você vai usar mais de cem vezes no ano:

COMO SABER O QUE A INCLINAÇÃO SIGNIFICA, EM QUALQUER GRÁFICO

Divida a unidade do eixo vertical pela unidade do eixo horizontal. A unidade resultante diz exatamente que grandeza física você acabou de calcular.

> No gráfico da corrida: km / min. Isso é **velocidade**. A inclinação de um gráfico de posição × tempo é a velocidade, e você não precisou saber disso de antemão — a unidade te contou.
>
> Verifique: $\Delta d/\Delta t = 0,9/5 = 0,18$ km/min $\approx$ 10,8 km/h. Um ritmo respeitável.

Isso não é um macete. É uma consequência de o gráfico ser uma relação entre duas grandezas com unidade — a mesma lógica da análise dimensional que você viu em 0.2. E ela funciona para gráficos que você ainda nem sabe que existem:

Gráfico	Unidade da inclinação	Logo, a inclinação é...
posição × tempo ($x \times t$)	m/s	**velocidade** — Eixo 1
velocidade × tempo ($v \times t$)	m/s²	**aceleração** — Eixo 1
força × deformação ($F \times x$)	N/m	**constante da mola** k — 2.9
tensão × corrente ($U \times i$)	V/A = Ω	**resistência elétrica** — Eixo 9

Repare no que aconteceu: você acabou de "deduzir" a Lei de Hooke e a Primeira Lei de Ohm sem ter aula nenhuma sobre elas. Só olhando unidades.

2. Reta × curva: a diferença que separa os dois primeiros eixos

Se a linha é **reta**, a inclinação é a mesma em todo lugar — a grandeza muda a uma taxa constante. Se a linha é **curva**, a inclinação muda de ponto a ponto: em cada instante existe uma taxa diferente.

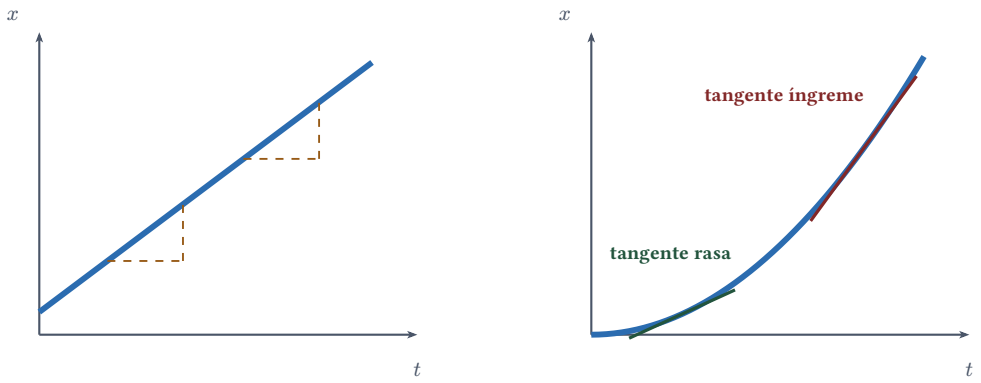


Fig. 2 — Em uma curva, a inclinação num instante específico é a da **reta tangente** àquele ponto. É por isso que a **forma** da linha já classifica o movimento antes de qualquer conta: reta em $x \times t$ significa velocidade constante; parábola significa velocidade crescente, ou seja, aceleração.

Guarde este atalho de prova: em um gráfico $x \times t$, **reta é MRU e parábola é MRUV**. Você identifica o tipo de movimento antes de ler um único número.

3. Ferramenta nº 2 — a área: quanto se acumulou

A segunda leitura é a que quase ninguém domina, e é a que rende mais pontos. Considere um gráfico de **velocidade × tempo** de alguém que anda a 2 m/s por 6 segundos. Multiplique: $2 \times 6 = 12$ m. Você acabou de calcular a distância percorrida — e, geometricamente, você multiplicou a altura pela base de um retângulo.

Isso é a área sob a curva. E o mesmo teste de unidades funciona:

COMO SABER O QUE A ÁREA SIGNIFICA, EM QUALQUER GRÁFICO

Multiplique a unidade do eixo vertical pela do eixo horizontal. O produto revela a grandeza.

$$\left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \times \text{s} = \text{m} \Rightarrow \text{deslocamento}$$

Se as unidades multiplicadas não produzem nada com significado físico, a área daquele gráfico simplesmente não interessa. Só há dois casos em toda a Física, e é assim que você decide se procura inclinação ou área.

E agora a lista que justifica esta aula existir antes de todas as outras:

Gráfico	Unidade da área	A área é…
velocidade × tempo ($v \times t$)	m	**deslocamento** — aula 1.5
força × deslocamento ($F \times d$)	N·m = J	**trabalho** — aula 3.2
força × tempo ($F \times t$)	N·s	**impulso** — aula 4.2
pressão × volume ($p \times V$)	Pa·m³ = J	**trabalho do gás** — aula 6.7
potência × tempo ($P \times t$)	W·s = J	**energia consumida** — aula 3.7

Cinco fórmulas de cinco eixos diferentes do curso. Uma única ideia. Você não vai decorar nenhuma delas: vai olhar o gráfico, calcular a área de um retângulo ou de um triângulo, e conferir pelas unidades.

4. O caso que vale pontos: área de figura que não é retângulo

Se a linha em $v \times t$ é inclinada — o objeto está acelerando —, a região sob ela é um **triângulo** (ou um trapézio). E a área do triângulo é

$$\frac{\text{base} \times \text{altura}}{2}$$

.

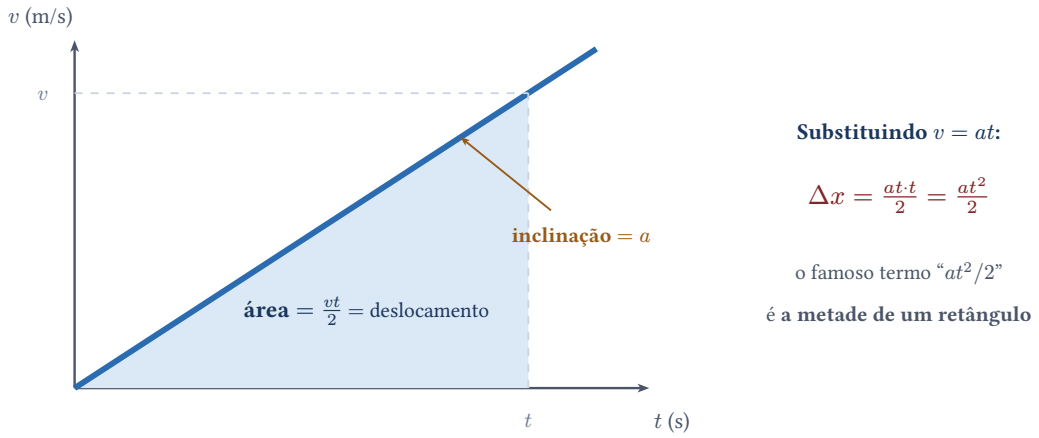


Fig. 3 — Aqui está o segredo revelado antes da hora: o termo $at^2/2$ que gerações de alunos decoraram é apenas a área de um triângulo. O "dividido por 2" existe porque a figura é meio retângulo — nada mais. Um único gráfico contém **duas** informações simultâneas: a inclinação entrega a aceleração, a área entrega o deslocamento.

5. O sinal: a Física que a geometria da escola ignora

Duas coisas que o professor de Matemática nunca te disse, porque para ele não importavam:

- **Inclinação negativa** (linha descendo) significa que a grandeza está **diminuindo**. Em $x \times t$, é o corpo voltando; em $v \times t$, é freando.
- **Área abaixo do eixo horizontal** conta como **negativa**. Se um objeto vai e volta, a área positiva e a negativa se cancelam, e o resultado é o **deslocamento** — não a distância percorrida. Exatamente a distinção da aula 0.5.

ANTES DE CALCULAR QUALQUER COISA EM UM GRÁFICO — TRÊS SEGUNDOS

1. Leia os **eixos** e suas **unidades**. Sem isso, você não sabe nem que gráfico está olhando.

2. Decida: preciso de **taxa** (então: inclinação) ou de **acumulado** (então: área)?

3. Confirme pela unidade — divida para inclinação, multiplique para área — e cheque o **sinal**.

Quem faz esses três passos não erra gráfico. Quem pula direto para a conta erra por não saber o que está calculando.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Um gráfico oferece exatamente duas informações físicas: a inclinação e a área.** Ler pontos é ler a tabela — e a tabela você já tinha.
2. **Inclinação = Δvertical / Δhorizontal.** Significa **taxa de variação**: quão rápido algo muda. Divida as unidades para descobrir qual grandeza é.
3. **Área sob a curva = acumulado.** Multiplique as unidades para descobrir qual grandeza é. Se o produto não tiver sentido físico, a área não interessa.
4. **Reta → taxa constante. Curva → taxa variável**, e a inclinação em um ponto é a da **reta tangente**. Em $x \times t$: reta = MRU, parábola = MRUV.
5. **Sinal importa:** inclinação negativa é grandeza decrescente; área abaixo do eixo é negativa e se subtrai.
6. **Áreas de triângulo têm o "/2"** porque triângulo é meio retângulo. É de onde vem $at^2/2$ — não é fórmula, é geometria.
7. *Roteiro fixo: ler eixos → decidir taxa ou acumulado → conferir unidade e sinal.*

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, sem voltar às páginas anteriores. São as duas ferramentas que sustentam os onze eixos seguintes — nenhuma pode ficar frouxa.

1. Cite as **duas** únicas informações físicas extraíveis de um gráfico e diga, em uma linha, o que cada uma representa conceitualmente.
2. Descreva o procedimento com **unidades** que permite identificar qual grandeza física corresponde à inclinação e qual corresponde à área de um gráfico qualquer.
3. Em um gráfico de **velocidade** × **tempo**, identifique o significado físico da inclinação e o da área sob a curva.
4. Explique a diferença de interpretação entre uma linha **reta** e uma linha **curva** em um gráfico de posição × tempo, e diga como se obtém a inclinação em um ponto específico de uma curva.
5. Justifique geometricamente a origem do fator $1/2$ no termo $at^2/2$ da função horária do MRUV.

GABARITO OQPS

1. **(a) A inclinação**, que representa a **taxa de variação** — quão rapidamente a grandeza do eixo vertical muda em relação à do horizontal. **(b) A área sob a curva**, que representa a grandeza **acumulada** ao longo do intervalo considerado.
2. Para a **inclinação**, divide-se a unidade do eixo vertical pela unidade do eixo horizontal; para a **área**, multiplicam-se as duas unidades. A unidade resultante identifica a grandeza física. Exemplo: em $v \times t$, $(\mathrm{m/s})/\mathrm{s} = \mathrm{m/s^2}$ (aceleração) e $(\mathrm{m/s}) \times \mathrm{s} = \mathrm{m}$ (deslocamento).
3. A **inclinação** é a **aceleração** ($\mathrm{m/s^2}$); a **área** sob a curva é o **deslocamento** (m). Áreas situadas abaixo do eixo do tempo são negativas e subtraem-se, de modo que o resultado é o deslocamento, e não a distância percorrida.
4. Uma **reta** indica inclinação constante, ou seja, velocidade constante (MRU). Uma **curva** indica inclinação variável, ou seja, velocidade que muda — há aceleração (MRUV, cuja curva é uma parábola). A inclinação em um ponto específico de uma curva é obtida pela inclinação da **reta tangente** traçada naquele ponto.
5. Em um gráfico $v \times t$ de movimento acelerado a partir do repouso, a linha de velocidade é uma reta inclinada e a região sob ela é um **triângulo** de base t e altura v. Logo, a área — que é o deslocamento — vale $vt/2$. Substituindo $v = at$, obtém-se $\Delta x = at^2/2$. O fator $1/2$ é, portanto, apenas a razão entre a área do triângulo e a do retângulo correspondente.

> A RESPOSTA, EM UMA FRASE
>
> **Um gráfico conta a história que a tabela esconde porque, além dos pontos, ele exibe duas informações que nenhum número isolado possui — a inclinação, que revela a que taxa a grandeza muda, e a área, que revela quanto ela acumulou — e é dessas duas leituras, e não da memória, que praticamente toda equação da Física será deduzida.**

Você já sabe medir (0.1–0.3), orientar (0.4–0.6) e agora ler (0.7). Falta uma última coisa antes de o curso começar de verdade — e é a mais silenciosa de todas.

Porque existe um hábito que destrói mais provas de Física do que qualquer conteúdo mal aprendido: anotar os dados no canto da folha e sair **caçando** a fórmula que tenha aquelas letras. Fórmula não é senha para achar número. Fórmula é **frase** — uma afirmação sobre o mundo, que pode ser lida em voz alta e compreendida antes de qualquer substituição.

> *Alguém te mostra*
>
> $$F = \frac{G m_1 m_2}{d^2}$$
>
> *e pergunta: se a distância **triplicar**, o que acontece com a força? Se você precisou de calculadora, você não leu a equação — só a manipulou.* ***O que uma equação da Física está de fato dizendo, e como se lê uma antes de substituir qualquer número?***

Aula 0.8 · Por que uma equação da Física é uma frase, e não um código para achar?